

**EXERCICES DE LA LEÇON 6 : CONSERVATION DE L'ÉNERGIE MÉCANIQUE****PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES****EXERCICE 1 : ÉVALUATION DES SAVOIRS**

- Définir : énergie cinétique ; énergie potentielle ; élasticité.
- Énoncer le principe de conservation de l'énergie mécanique.
- Expliquer par un exemple, l'affirmation suivante : « l'énergie ne se crée pas, l'énergie ne se perd pas, elle se transforme tout simplement d'une forme à l'autre ».
- Vrai ou faux
 - Tout corps élastique possède une énergie mécanique.
 - Tout corps, même au repos possède de l'énergie.
 - Lors de la chute libre, l'énergie potentielle élastique d'un corps se transforme en énergie cinétique.
 - Un système idéal est un système qui conserve son énergie mécanique.
 - Lorsqu'un système est non idéal, la variation de l'énergie mécanique est égale à l'énergie interne (chaleur) due aux frottements.
 - Pour un système conservatif, la variation de l'énergie cinétique est nulle.
 - La transformation mutuelle des énergies stipule que toutes les énergies sont égales.
 - Un poisson dans l'eau de mer, possède une énergie potentielle de pesanteur négative par rapport au fond de la mer et positive par rapport à la surface supérieure de la mer.
 - Les électrons, par rapport au centre du noyau d'un atome, possèdent une énergie potentielle.
 - L'énergie mécanique s'exprime en kilogramme.
- Choisir la bonne réponse
 - L'énergie potentielle de pesanteur a pour expression :
 - $E_{PP} = \pm mgh$
 - $E_{PP} = \frac{1}{2} mgh$
 - $E_{PP} = mgZ + \text{cste.}$
 - L'expression de l'énergie mécanique E d'un solide de masse m , situé à une altitude h , est :
 - $E = mgh$;
 - $E = - mgh$;
 - $E = \frac{1}{2} mV^2$
- Un système est dit conservatif, lorsque :
 - $\Delta E = \Delta E_p$;
 - $\Delta E + \Delta E_p = 0$;
 - $E_M = \text{cste.}$
- Un cylindre homogène de diamètre $d = 6,0$ cm et de hauteur $h = 15$ cm a un poids $P = 11,0 \cdot 10^3$ N. On prend comme niveau de référence, la surface horizontale sur laquelle il repose. L'énergie potentielle du cylindre :
 - Lorsqu'il est couché sur le plan est :
 - 0,33 kJ ;
 - 0,66 kJ ;

(c) 1,20 kJ.

5.4.2. Lorsqu'il est debout :

- 0 kJ ;
- 0,495 kJ ;
- 1,65 kJ.

5.5. Pour un système non conservatif, la variation de l'énergie mécanique est :

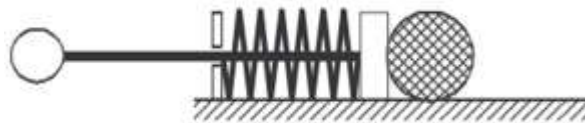
- Nulle ;
- Égale à la quantité de chaleur dégagée par la force motrice ;
- À la somme algébrique des travaux de toutes les forces.

5.6. La distance de freinage d'un véhicule dépend :

- De l'état de la route
- De la vitesse du véhicule
- De l'état de la route et de la vitesse du véhicule.

EXERCICE 2 : ÉVALUATION DES SAVOIR-FAIRE

- Soit le système ci-dessous formé par un ressort de Flipper (raideur 50 N.m^{-1}) comprimé de 10 cm et par une bille de masse 150 g. Calculer la vitesse de la bille, en supposant le mouvement horizontal.



- Un cycliste de masse $M = 80$ kg, aborde à la vitesse de 30 km.h^{-1} , une descente de pente 8% et de longueur 300 m.

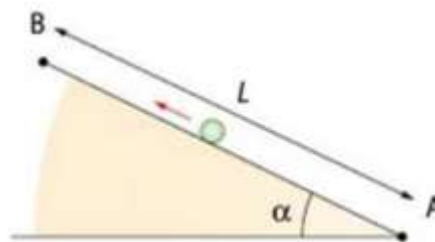
Quelle vitesse atteint-il en bas de la descente s'il ne freine pas ?

Le niveau de référence sera pris en bas de la pente.

Prendre $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$

**3. Fête foraine**

Un jeu de fête foraine consiste à envoyer le plus loin possible un objet de masse m sur un plan incliné.



Données : $\alpha = 20^\circ$; $L = AB = 5,0 \text{ m}$; $g = 9,8 \text{ N.kg}^{-1}$.

- Donner les expressions littérales des altitudes en A et B, Z_A et Z_B (on précisera l'origine des amplitudes choisies) en fonction de L et Z .
 - On suppose que l'objet s'arrête au point B. Écrire les expressions littérales de l'énergie mécanique

de l'objet en A et en B en fonction de m , L , g , α et V_A (vitesse de l'objet au point A).

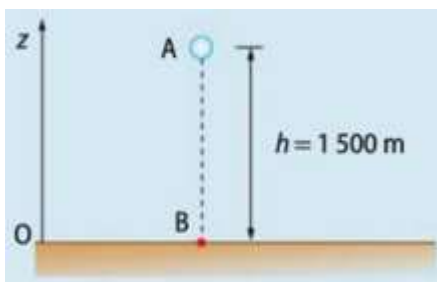
3.2. On suppose que le mouvement de l'objet se fait sans frottements.

3.2.1. Donner l'expression littérale de la vitesse minimale à laquelle il faut lancer cet objet depuis A pour qu'il atteigne le point B en fonction de g , L et α .

3.2.2. Calculer cette vitesse en m.s^{-1} et en km.h^{-1} .

4. Grêlon

Un grêlon de masse $m = 13,0 \text{ g}$ chute depuis la position A, sans vitesse initiale. Au point O, $E_{\text{pp}} = 0 \text{ J}$.



4.1. Calculer l'énergie mécanique de ce grêlon au début de sa chute au point A.

4.2. On suppose que le grêlon n'est soumis à aucun frottement.

4.2.1. Quelle est la valeur de son énergie mécanique au moment où il touche le sol en B ?

4.2.2. Dédurre de la question précédente, la vitesse (en km.h^{-1}) atteinte par le grêlon en B. Commenter ce résultat.

4.3. En réalité, le grêlon touche le sol avec une vitesse $V = 160 \text{ km.h}^{-1}$. Comment expliquer la différence avec le calcul précédent ?

5. Le pendule simple

Considérons le pendule du professeur Tournesol des albums de Tintin. On l'incline d'un angle α_A par rapport à la verticale et on le lance à la vitesse $V_A = 1,0 \text{ m.s}^{-1}$. Il arrive en B avec une vitesse nulle.

Données :

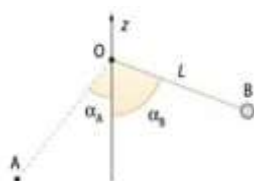
Longueur du pendule : $L = 20 \text{ cm}$.

$\alpha_A = 30^\circ$;

$g = 9,81 \text{ kg.N}^{-1}$.

Les frottements sont négligeables.

Au point O, $E_{\text{pp}}(O) = 0 \text{ J}$.



5.1. (a) Déterminer l'expression des altitudes en A et B, Z_A et Z_B , en fonction de L respectivement α_A et α_B .

(b) En déduire les expressions des énergies potentielles de pesanteur en A et B.

5.2. (a) Donner les expressions des énergies mécaniques du pendule en A et B.

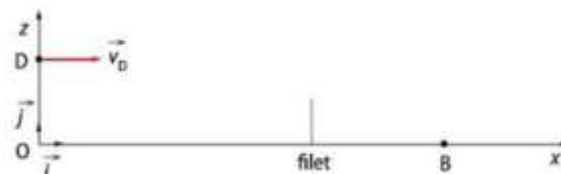
(b) En déduire l'expression de l'angle maximum α_B atteint par le pendule. Calculer sa valeur.

6. Service de tennis

On étudie le service au tennis d'un joueur placé en point O. Ce joueur souhaite que la balle frappe le sol en B. Pour cela, il la lance verticalement et la frappe avec sa raquette en un point D situé sur la verticale de O à la hauteur $H = 2,20 \text{ m}$. La balle part alors de D avec une

vitesse de valeur $V_D = 126 \text{ km.h}^{-1}$, horizontale comme le montre le schéma ci-dessous.

La balle de masse $m = 50,00 \text{ g}$, sera considérée comme ponctuelle et on considérera que l'action de l'air sur la balle est négligeable.



L'origine O de l'axe (Oz) verticale est prise telle que $E_{\text{pp}}(B) = 0 \text{ J}$. Prendre $g = 9,81 \text{ N.kg}^{-1}$.

6.1. Donner l'expression littérale de l'énergie potentielle de pesanteur de la balle en D, $E_{\text{pp}}(D)$. Calculer sa valeur.

6.2. Quelle est l'expression de l'énergie cinétique de la balle lorsqu'elle part de D ? Lorsqu'elle arrive en B ? Indiquer les unités dans le système international.

6.3. Écrire les expressions de l'énergie mécanique de la balle en D, et de la balle en B.

6.4. Quelle est la relation entre $E_M(D)$ et $E_M(B)$?

6.5. Dédurre de la question 6.4, l'expression de la vitesse V_B de la balle lorsqu'elle frappe le sol. Calculer sa valeur.

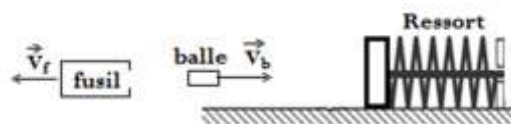
Extrait : Bac, Nov. 2009, Amérique du Sud

7. Parcours d'une balle de fusil dans milieu élastique

On tire une balle de fusil de masse $50,0 \text{ g}$ à l'aide d'un fusil de masse 60 kg .

7.1. Après le tir, déterminer la vitesse V_b de la balle de fusil si la vitesse de recul du fusil est de $1,5 \text{ m.s}^{-1}$.

7.2. À 100 m de son parcours, la balle de fusil rencontre la surface rectangulaire (de côté $15 \text{ cm} \times 13,50 \text{ cm}$) d'un ressort horizontal au repos, de longueur à vide $\ell_0 = 1 \text{ m}$.



7.2.1. La déformation longitudinale δ du ressort après contact avec la balle est de 40 cm . Déterminer le raccourcissement ℓ du ressort.

7.2.2. En déduire la déformation unitaire du ressort ϵ .

7.3. Déterminer la contrainte σ du ressort si la constante d'Young est de 100 Pa .

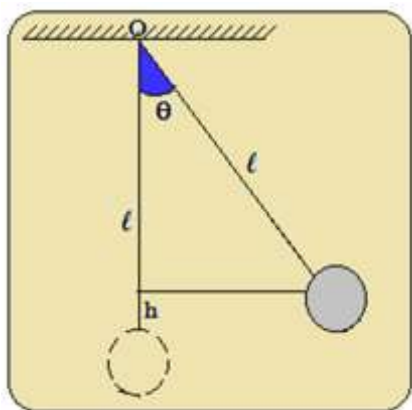
7.4. Calculer l'intensité de la force motrice de la balle avant la compression du ressort (on supposera que la vitesse de contact de la balle avec le rectangle est nulle).

7.5. Déterminer (par deux méthodes différentes) la vitesse de recul du ressort.

Données : $k = 25 \text{ N.m}^{-1}$.

8. Énergie potentielle et pendule simple

On considère le pendule simple de longueur $l = 50 \text{ cm}$, sur lequel est accrochée, sur l'extrémité libre, une bille de masse $m = 50 \text{ kg}$.



Dans cette figure, h représente l'altitude.

- (7) Exprimer l'altitude h du centre de masse G de la bille en fonction de l et θ .
- (8) En déduire l'expression de l'énergie potentielle en fonction de m , g , l et θ .
- (9) Faire un application numérique et tracer point par point, le graphique donnant l'énergie potentielle en fonction de θ , en calculant numériquement les valeurs de l'énergie potentielle pour dix valeurs de θ choisis entre $-\pi$ et π radian.

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Situation 1 : Étude expérimentale 1

« Une tartine tombe toujours du côté beurré et un chat retombe toujours sur ses pattes ; que se passe-t-il si on beurre le dos d'un chat ? !! ! »



Pour vérifier cette contradiction, nous étudions la chute d'un chat de **5,0 kg** d'un arbre, sans vitesse initiale.

L'enregistrement, toutes les **150 ms**, de la position de son centre de gravité est donné ci-dessous (**1cm** sur le schéma correspond **0,50 m** en réalité).

0 1 2 3 4 5 6

(Prendre cette représentation de manière verticale)

La référence de l'énergie potentielle de pesanteur est au niveau du sol (passant par la position 6).

1. Rappeler l'expression de l'énergie cinétique E_c en explicitant chaque terme avec son unité.
2. Rappeler l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur du chat E_{pp} en explicitant chaque terme et son unité.
3. Déterminer les valeurs V_2 et V_5 des vitesses du chat aux points 2 et 5.
4. En déduire les énergies cinétiques du chat en ces positions.
5. Déterminer les énergies potentielles de pesanteur du chat en ces deux positions.
6. En déduire les énergies mécaniques du chat en ces deux positions et conclure.

7. Expliquer ce qui s'est passé lors de la chute d'un point de vue énergétique.

Situation 2 : Étude expérimentale 2

Une plongeuse de 60 kg réalise en saut en tremplin en piscine. On a effectué des mesures qui ont permis de représenter (figure ci-dessous) les évolutions au cours du temps de l'énergie cinétique du centre de gravité de la plongeuse, de l'énergie potentielle et de l'énergie mécanique.

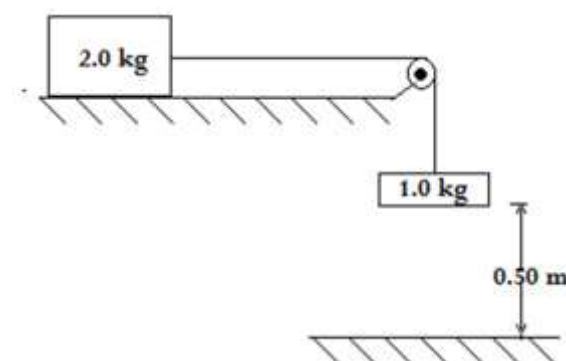
La référence de l'énergie potentielle de pesanteur a été prise au niveau de la surface de l'eau.



1. Attribuer à chaque courbe, en justifiant, l'énergie dont elle représente les variations.
2. Quel type de chute a effectué la plongeuse ?
3. À partir des courbes, déterminer :
 - 3.1. À quelle hauteur H est le plongeur par rapport à la surface de l'eau.
 - 3.2. La vitesse V_{eau} de la plongeuse (en km.h^{-1}) au moment où son centre de gravité est au niveau de la surface de l'eau.

Situation 3 : Combined system

In the diagram below, a 1.0-kilogram mass falls a vertical distance of 0.50 meter, causing a 2.0-kilogram mass to slide the same distance along a tabletop.



Choose the correct answer.

What is the total work done by the following mass?

- | | |
|-----------|------------|
| (1) 1.5 J | (3) 240 J |
| (2) 4.9 J | (4) 480 J. |